

USB-экран MK61s mini

Статус: реализовано в firmware и desktop-клиенте; wire protocol version 2.

Документ описывает решение целиком: пользовательский сценарий, устройство firmware, формат протокола, desktop-приложение, сборку обеих частей, бюджет памяти, диагностику и тестирование. Он рассчитан и на пользователя готовой сборки, и на разработчика, которому нужно изменить протокол или клиент.

Термины в документе:

- физический экран - установленный в устройстве LCD1602 A00/A02 или UC1609;
- виртуальный экран - активная в USB-режиме графическая поверхность 192x64;
- устройство или firmware - MK61s mini со STM32F411;
- host или клиент - desktop-приложение на компьютере;
- foreground-интерфейс - текущий владелец экрана: калькулятор, меню, редактор FOCAL/TinyBASIC, проводник, диалог или другая модальная страница;
- CDC - существующий USB-последовательный интерфейс прошивки.

Цель

Добавить в прошивку режим USB-экран и поставляемое вместе с ним настольное приложение. После подключения MK61s mini к компьютеру и выбора режима устройство использует окно приложения как единственный активный графический дисплей.

Это не зеркалирование физического экрана. В USB-режиме активный экран всегда графический и многострочный, независимо от LCD1602 A00/A02 или UC1609 в самом устройстве.

Для LCD1602 это именно смена display backend во время работы: после ATTACH rows () становится равным 6, редакторы и меню используют многострочные ветки, а аппаратно-зависимые A00/A02-коды преобразуются в канонические графические токены. Русский текст передаётся как Unicode. Лимита HD44780 в восемь CGRAM знакомест на виртуальном экране нет. API пользовательских bitmap-глифов остаётся только для намеренно создаваемых во время работы картинок и не используется как таблица символов графического экрана.

Режим не превращает устройство в стандартный USB DisplayLink-монитор и не создаёт второй экран операционной системы. Изображение видно в отдельном приложении MK61 USB Screen. Другой serial terminal в это время открывать нельзя: экран, терминал приложения и ввод используют один CDC-порт.

Обязательное поведение

- 1 Режим выбирается на MK61s mini через Разработка → USB-экран (Development → USB Screen).
- 2 До handshake с приложением физический экран может показывать ожидание.
- 3 После handshake физический экран гаснет и не получает обновлений до выхода из режима.
- 4 Приложение показывает весь обычный интерфейс: калькулятор, меню, редакторы, языковые среды, курсор, оверлеи, шрифты, WBMP и анимацию.
- 5 Режим не блокирует основной цикл. Физическая клавиатура продолжает работать, а блокирующие меню, редакторы и ожидания клавиши обязаны вызывать фоновое обслуживание USB не реже heartbeat timeout.
- 6 При отключении USB, тайм-ауте heartbeat, остановке клиента или аварийном выходе физический экран включается с текущим foreground-интерфейсом. Редактор, меню или диалог не должны подменяться промежуточным экраном калькулятора.
- 7 Долгое удержание ESC — аварийный выход; короткое нажатие остаётся доступным интерфейсу.
- 8 Интерактивный терминал работает одновременно с видеопотоком через тот же USB CDC и доступен прямо в desktop-клиенте.

- 9 В LCD1602-сборке настройки графического шрифта входят в прошивку при MK61_ENABLE_USB_SCREEN=1, но пункт меню виден только пока текущий экран является графическим USB-экраном.

Быстрый запуск готового решения

Подготовка firmware

USB Screen выключен в обычной сборке. В корне проекта запустите конфигуратор:

```
./tools/mk61-firmware.cmd
```

Выберите свою платформу и экран, затем откройте «Ключи компиляции», включите USB-экран и выполните «Собрать и прошить». Инструмент передаст компилятору -DMK61_ENABLE_USB_SCREEN=1. На Windows запускается тот же tools\mk61-firmware.cmd.

После прошивки пункт появляется в меню Разработка -> USB-экран (Development -> USB Screen). Если пункта нет, прошивка собрана с выключенной опцией.

Запуск desktop-приложения из исходников

```
cd apps/mk61_usb_screen
flutter pub get
flutter run -d macos
```

Для Windows и Linux замените цель на windows или linux. Полная подготовка среды, release-сборка и упаковка описаны в разделе «Сборка desktop-приложения».

Подключение

- 1 Подключите MK61s к компьютеру обычным USB-кабелем с линиями данных.
- 2 На устройстве выберите Разработка -> USB-экран.
- 3 До подключения клиента физический экран показывает ожидание.
- 4 Запустите приложение и оставьте «Автоподключение» включённым либо выберите CDC-порт вручную.
- 5 Дождитесь статуса «USB Screen подключён». Только после подтверждения CAPS физический экран погаснет, а интерфейс станет графическим и многострочным.

Окно можно масштабировать; пиксели выводятся без сглаживания. Когда шторка терминала скрыта, обычная клавиатура компьютера управляет MK61. Когда терминал открыт, ввод отправляется ему как обычный UTF-8-текст.

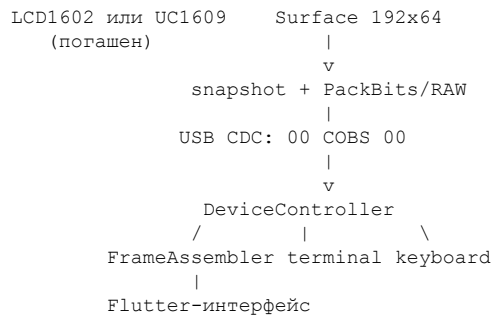
Выход и аварийное восстановление

- Кнопка «Отключить» или штатное закрытие приложения отправляет DETACH.
- При аварийном завершении клиента firmware сама восстановит физический экран не позднее чем через 3000 мс после последнего корректного пакета.
- Долгое физическое удержание ESC в течение 1500 мс завершает USB Screen независимо от состояния компьютера.
- После выхода должен появиться текущий foreground-интерфейс. Если USB Screen был открыт из FOCAL, физический экран сразу показывает FOCAL, а не калькулятор.

Архитектура решения

Все экранные подсистемы firmware продолжают работать через существующий MK61Display. При handshake меняется его backend, а не код калькулятора, редакторов или меню:

```
калькулятор / меню / FOCAL / TinyBASIC / WBMP
      |
      v
    MK61Display
      /      \
```



Решение состоит из пяти независимых слоёв:

Слой	Ответственность
Display backend	Единая поверхность, текст, шрифты, курсор, WBMP и переключение физического экрана
Session	Handshake, heartbeat, снимок кадра, передача и виртуальные клавиши
Wire protocol	COBS, CRC16, типы пакетов, PackBits и terminal multiplex
Desktop controller	Поиск порта, handshake, проверка sequence/CRC, heartbeat и восстановление
Flutter UI	Пиксельный экран, физическая раскладка клавиш, терминал и диагностика

USB Screen компилируется как обычная возможность firmware, а не как отдельный fork для A00, A02 или UC1609. Тот же wire protocol обслуживает все аппаратные варианты и сообщает клиенту только раскладку клавиатуры и профиль текста.

Виртуальный дисплей

Базовая поверхность — монохромный framebuffer 192x64. Текстовый интерфейс сохраняет 16 столбцов и существующие графические профили:

Шрифт	Строк
5×8	6
5×9	7
3×5	10

Протокол передаёт готовые пиксели. Клиент не дублирует растеризацию шрифтов и не интерпретирует аппаратно-зависимые экранные коды.

Настройки графического шрифта

Блок этих настроек компилируется, если физический экран — UC1609 или включён MK61_ENABLE_USB_SCREEN. Поэтому LCD1602 A00/A02 получает их в сборке с USB-экраном, но не в обычной LCD-сборке.

На LCD1602 пункт Настройки → Шрифт появляется динамически после handshake, когда текущей поверхностью уже стал USB-экран, и скрывается после возврата к физическому LCD. Доступны пресеты 5×8, 5×9 и 3×5; выбор сразу применяется к виртуальной поверхности и сохраняется для следующих USB-сессий. Ключ MK61_ENABLE_EXTENDED_FONT_SETTINGS=1 добавляет ручную настройку числа строк, высоты, межстрочного интервала и ширины глифа.

Сборка firmware

Поддерживаемые профили

USB Screen поддерживается одной реализацией во всех профилях сборщика:

ID профиля	Плата и дисплей
mini-v3-a00	mini V3, LCD1602 CGROM A00
mini-v3-a02	mini V3, LCD1602 CGROM A02
mini-v2-a00	mini V2, LCD1602 CGROM A00
mini-v2-a02	mini V2, LCD1602 CGROM A02
classic-v2	Classic V2, UC1609
classic-v3	Classic V3, UC1609
40th	MK61s 40th, UC1609

Требуются `arduino-cli`, STM32 Arduino Core 2.12.0, LiquidCrystal 1.0.7 и STM32duino RTC 1.9.0. Проверить или установить закреплённые Arduino-зависимости можно через интерфейс сборщика либо командой:

```
./tools/mk61-firmware.cmd --setup
```

На Windows для загрузки также нужен STM32CubeProgrammer. На macOS/Linux сборщик использует `dfu-util` из STM32 Tools, Arduino, Homebrew/MacPorts или системного PATH.

Интерактивная сборка

- 1 Запустите `./tools/mk61-firmware.cmd`.
- 2 Выберите платформу и физический экран.
- 3 В «Ключах компиляции» включите USB-экран.
- 4 При необходимости включите расширенные настройки шрифтов. Обычные пресеты графического шрифта добавляются вместе с USB Screen автоматически.
- 5 Выберите «Только собрать .bin» либо «Собрать и прошить».

Выбор хранится в корневом `.mk61-firmware.conf`, который не попадает в Git. Проверить сохранённые параметры можно без сборки:

```
./tools/mk61-firmware.cmd --show-config
```

Критическая строка должна иметь вид:

```
MK61_ENABLE_USB_SCREEN=1
```

После этого профиль можно собирать неинтерактивно. Пример для mini V3 A00:

```
./tools/mk61-firmware.cmd --profile mini-v3-a00 --build
```

Готовый файл появляется в `binary/`, рядом создаётся файл `.flags` с точным набором `-D`-ключей. Имя A00-артефакта: `binary/mk61s-M-mini-v3-lcd1602-a00-f411.bin`.

Прямая сборка через arduino-cli

Для CI или диагностики можно вызвать компилятор без интерфейса. Каталог `sketch` должен называться `mk61s-M`; пример ниже предполагает, что содержимое `code/` уже скопировано в `/tmp/mk61s-M/`:

```
arduino-cli compile \  
  --fqbn "STMicroelectronics:stm32:GenF4:pnum=BLACKPILL_F411CE,upload_method=dfuMethod,\  
xserial=generic,usb=CDCgen,opt=osstd" \  
  --build-property "compiler.cpp.extra_flags=-DMK61_LCD1602_A00 -DMK61_ENABLE_USB_SCREEN=1" \  
 \  
  /tmp/mk61s-M
```

Для A02 замените аппаратный ключ на -DMK61_LCD1602_A02; для остальных плат используйте точные флаги, которые показывает `./tools/mk61-firmware.cmd --list-profiles`. Не включайте одновременно два аппаратных профиля.

Выключение возможности

Значение по умолчанию в `code/config.h` равно нулю. При `MK61_ENABLE_USB_SCREEN=0` компилятор исключает `session state`, `framebuffer`, `protocol service` и пункт меню. Это важно для минимальных LCD1602-сборок: память не расходуется просто из-за наличия исходников в репозитории.

Транспорт и готовые клиенты

Выбран собственный двунаправленный протокол по уже существующему USB CDC.

RFB/VNC не выбран по следующим причинам:

- RFB 3.8 не поддерживает `wire pixel format` меньше 8 бит на пиксель. RAW-кадр был бы в восемь раз больше нативного однобитного кадра MK61s;
- обычные VNC-клиенты ожидают TCP, а noVNC — WebSocket. USB CDC не является ни тем, ни другим;
- USB-сеть потребовала бы новых USB descriptors, NCM или ECM/RNDIS для разных ОС, IP, DHCP и TCP-стека;
- serial-to-TCP/WebSocket bridge всё равно был бы собственным приложением, но с лишним сетевым слоем;
- Hextile/ZRLE/Tight заметно сложнее diff однобитных страниц и RLE для кадра всего 1536 байт.

Из RFB заимствуются полный или инкрементальный запрос, список прямоугольных обновлений и отдельные `key-down/key-up`.

Настольный клиент строится на Flutter и `flutter_libserialport`: один UI и один транспортный код для Windows, macOS и Linux, включая экранную клавиатуру и встроенный терминал.

Wire format 2

CDC рассматривается как один непрерывный поток с двумя логическими каналами:

- бинарный пакет экрана имеет вид `00 <COBS> 00`;
- ненулевые байты вне такой рамки — ввод или вывод интерактивного терминала.

Двойная граница нужна для однозначной повторной синхронизации после подключения посреди пакета или повреждения потока. Нулевой байт терминалу не требуется и в терминальном канале не передаётся.

Декодированный бинарный пакет имеет layout:

Offset	Размер	Содержимое
0	2	magic, ASCII MS (4D 53)
2	1	версия, 02
3	1	тип сообщения
4	1	flags; в текущих сообщениях равен нулю
5	2	sequence, little-endian
7	2	длина payload, little-endian, не больше 224
9	N	payload сообщения
9+N	2	CRC16-CCITT, little-endian

CRC вычисляется по байтам от magic до конца payload: начальное значение `0xFFFF`, polynomial `0x1021`, без финального XOR. Device и host ведут независимые 16-битные sequence и увеличивают их для каждого

исходящего бинарного пакета; после 0xFFFF счётчик переходит в ноль. Клиент отслеживает пропуски device sequence и запрашивает новый keyframe. Firmware не использует host sequence как подтверждение доставки.

Пакет RECT несёт одну страницу высотой 8 пикселей:

Поле	Байт	Описание
frame id	2	little-endian
x	1	0...191
page	1	0...7, $y = \text{page} * 8$
width	1	1...192
codec	1	0 RAW, 1 PackBits
pixels	N	page-major LSB, декодируется ровно в width байт

Размер одного RECT ограничен одной страницей, поэтому encoder и CDC TX работают с фиксированным пакетом не больше 238 байт. Firmware хранит один неизменяемый snapshot текущей передачи размером 1536 байт: UI может продолжать менять рабочую поверхность, пока старый кадр уходит по USB. FRAME_BEGIN и FRAME_END делают восемь полос атомарными для клиента.

На UC1609 физический renderer обычно использует только первые 192 байта этого же массива как одностраничный буфер. После входа в USB Screen все 1536 байт становятся виртуальным framebuffer. То есть отдельные физический и USB framebuffer в этой сборке не выделяются. LCD1602 не имеет читаемой графической памяти, поэтому для него 1536-байтная поверхность выделяется отдельно.

Типы сообщений и payload

Type	Направление	Payload
OFFER 0x10	device → host	возможности без текстового профиля, 10 байт
ATTACH 0x11	host → device	пусто
CAPS 0x12	device → host	возможности и активный профиль, 14 байт
DETACH 0x13	host → device	пусто
PING / PONG 0x14/0x15	оба направления	16-битный nonce
REQUEST_KEYFRAME 0x16	host → device	пусто
FRAME_BEGIN 0x20	device → host	frame id, keyframe flag, число RECT
RECT 0x21	device → host	область и пиксели, формат выше
FRAME_END 0x22	device → host	frame id и CRC16 всего framebuffer
KEY_EVENT 0x30	host → device	scan code и down (0/1)
RELEASE_ALL_KEYS 0x31	host → device	пусто

Payload OFFER/CAPS начинается с width:u16, height:u8, page_height:u8, capabilities:u16, heartbeat_timeout_ms:u16, keyboard_layout:u8 и key_count:u8. CAPS дополнительно содержит text_rows, glyph_width, glyph_height, line_gap. Capability mask version 2 сообщает PackBits, key events, heartbeat, атомарные кадры, terminal multiplex и terminal kbd. Бит diff сохранён в формате для совместимости, но текущая RAM-экономная firmware его не объявляет.

Handshake

- 1 После выбора режима firmware остаётся в WAITING_FOR_HOST и отправляет OFFER каждые 500 мс.
- 2 Клиент проверяет геометрию и версию, затем отправляет пустой ATTACH.

- 3 Firmware создаёт виртуальную поверхность, гасит физический экран и отвечает CAPS с активным текстовым профилем.
- 4 Клиент принимает режим только при геометрии 192x64, странице 8 пикселей и capability ATOMIC_FRAMES, затем отправляет REQUEST_KEYFRAME.
- 5 Firmware передаёт FRAME_BEGIN, восемь RECT и FRAME_END.
- 6 Клиент публикует изображение только после проверки количества областей и CRC всего framebuffer.

При повторном OFFER на уже открытом порту клиент считает прежнюю сессию сброшенной, очищает зажатые клавиши и повторяет handshake без перезапуска приложения.

Payload возможностей

Offset	Поле OFFER/CAPS	Значение текущей firmware
0	width:u16	192
2	height:u8	64
3	page_height:u8	8
4	capabilities:u16	маска возможностей
6	heartbeat_timeout_ms:u16	3000
8	keyboard_layout:u8	0 Mini, 1 Classic, 2 40th
9	key_count:u8	40
10	text_rows:u8	только CAPS
11	glyph_width:u8	только CAPS
12	glyph_height:u8	только CAPS
13	line_gap:u8	только CAPS

OFFER имеет длину 10 байт, CAPS - 14 байт.

Бит	Имя	Текущий статус
0	DIFF	определён, но не объявляется
1	PACKBITS	объявляется
2	KEY_EVENTS	объявляется
3	HEARTBEAT	объявляется
4	ATOMIC_FRAMES	объявляется и обязателен для клиента
5	TERMINAL_MUX	объявляется
6	TERMINAL_KBD	объявляется; доступны команды kbd XX

Payload кадров и управления

FRAME_BEGIN содержит frame_id:u16, keyframe:u8 и rect_count:u8. Текущая firmware всегда ставит keyframe=1 и rect_count=8. FRAME_END содержит тот же frame_id:u16 и CRC16 полного 1536-байтного framebuffer. PING и PONG переносят один 16-битный попсо без изменения.

KEY_EVENT содержит scan_code:u8 и down:u8; допустимы down=0 и down=1. Пустой RELEASE_ALL_KEYS снимает все удержания host-клавиш. Эти бинарные сообщения используются для экранной клавиатуры с настоящими down/up; короткие последовательности клавиатуры ПК обычно идут командами kbd XX по текстовому каналу, чтобы повторные SMS-tap не сливались.

Кадры и сжатие

Полный кадр занимает 1536 байт. При каждой новой ревизии firmware снимает один snapshot и передаёт полный keyframe из восьми страниц. Если интерфейс успел измениться ещё раз во время передачи, промежуточные ревизии объединяются и следом уходит только последнее состояние. Полный keyframe также передаётся:

- при входе в режим;
- после переподключения;
- по запросу клиента;
- после нарушения sequence или явного запроса восстановления.

Такой режим убирает из STM32 предыдущий framebuffer и таблицу diff — экономится около 1,36 КиБ RAM даже после добавления очереди терминала. Цена — до 1536 байт несжатых пикселей на изменение, что мало для native USB CDC Full Speed.

Бюджет RAM и flash

Контрольная сборка mini-v3-a00 выполнена 22 июля 2026 года текущим `arduino-cli` для BlackPill F411, STM32 Core 2.12.0 и профиля `opt=osstd`. В обеих сборках одинаково включены FOCAL, TinyBASIC, WBMP, терминал и быстрый вызов Explorer; расширенные ручные настройки шрифта выключены.

Ресурс A00	Без USB Screen	C USB Screen	Разница
Глобальные .data + .bss	28 224 байта	33 596 байт	+5 372 байта
RAM после глобальных объектов	102 848 байт	97 476 байт	-5 372 байта
Flash sketch	227 344 байта	243 768 байт	+16 424 байта

Возможность добавляет 5,25 КиБ, или 4,10% от 128 КиБ RAM STM32F411, и 16,04 КиБ, или 3,13% от 512 КиБ flash. Это статическая цена включённой при компиляции возможности, а не цена входа в режим. `enterUsbScreen()` не вызывает `malloc` и не создаёт ещё один framebuffer.

Основные A00-затраты:

- 3160 байт - Session, включая неизменяемый 1536-байтный snapshot, encoder/parser, 256-байтную terminal FIFO и очередь виртуальных клавиш;
- объект LCD backend растёт с 200 до 2320 байт, то есть на 2120 байт: сюда входят framebuffer, Surface и состояние переключаемого дисплея;
- оставшиеся 92 байта приходятся на сохранённый графический профиль, пункты меню и выравнивание глобальных объектов.

В UC1609 рабочая видеопамять совмещена с существующим `render_buffer`: в USB-режиме массив расширяется до полных 1536 байт и используется поверхностью, поэтому отдельного физического и виртуального framebuffer нет.

USB-экран выключен по умолчанию и является отдельным ключом сборки. В `tools/mk61-firmware.cmd` он переключается в пункте «Ключи компиляции» и сохраняется в `.mk61-firmware.conf` как `MK61_ENABLE_USB_SCREEN=0` или 1. Для использования режима нужно выбрать значение 1. Значение 0 исключает из прошивки сессию протокола, виртуальную поверхность и пункт Разработка → USB-экран; для текущей A00-сборки это возвращает указанные выше 5372 байта глобальной RAM и 16 424 байта flash.

PackBits и RAW fallback

Каждая область имеет тип кодека. Сжатие используется только если результат меньше RAW. Для wire version 2 выбран PackBits/RLE с RAW fallback:

- кодер не требует словаря и динамической памяти;
- одинаковые байты фона и заливок сжимаются до двух байт;

- на несжимаемых данных перерасход ограничен, но RAW fallback не даёт ему попасть в wire;
- codec id оставляет место для XOR-RLE или LZSS в следующей версии.

PackBits декодируется до width байт области:

- control 0...127 означает control + 1 следующих literal-байтов;
- control 129...255 означает 257 - control повторов следующего байта;
- control 128 отклоняется как неканонический no-op;
- выход меньше или больше ожидаемой ширины делает весь кадр ошибочным.

Кодер выбирает PackBits только при строго меньшем размере. В противном случае область передаётся RAW, поэтому несжимаемое изображение не получает RLE-overhead.

LZSS не используется: для кадра в 1536 байт его словарь, кодер и CPU cost не оправданы без измеренного выигрыша над постраничным PackBits/RLE.

Скорость CDC

Сборка использует нативный USBSerial STM32 (usb=CDCgen), не физический UART. В STM32 Arduino core параметр USBSerial::begin(baud) намеренно игнорируется; 115200 в firmware и приложении является совместимым line-coding значением, а не ограничением потока. Фактическая передача использует 64-байтный USB FS endpoint и 128-байтную очередь core. Sender заполняет доступное место через availableForWrite() и не содержит искусственного ограничения fps.

usb_screen::service() рассчитан на частый неблокирующий вызов:

- за один вызов принимается не больше 96 входных байтов;
- передача продолжается только на объём, который сообщает Serial.availableForWrite();
- один wire-пакет не превышает 238 байт;
- UI меняет рабочую поверхность независимо от неизменяемого TX-snapshot;
- если за время передачи произошло несколько перерисовок, они объединяются в один следующий кадр последней ревизии.

Пока бинарный пакет частично находится в TX, сервисы, способные печатать в Serial, временно не выводят текст. Калькулятор, клавиатура, звук и экранные вычисления при этом продолжают работать. Это сохраняет границы COBS без длинной блокировки основного цикла.

Одновременный терминал

Firmware разбирает входной CDC-поток до передачи его бинарному parser:

- байты внутри 00...00 идут state machine USB Screen;
- обычные байты вне рамки попадают в 256-байтную очередь интерактивного терминала;
- недописанный бинарный пакет всегда завершается до любого Serial.print, поэтому эхо или длинный ответ команды не могут повредить видеокадр;
- фоновые .m61-скрипты и терминал выполняются только между полными бинарными пакетами, но продолжают работать в активном USB Screen.

Desktop-клиент демультиплексирует тот же поток, показывает до 64 КиБ вывода, обрабатывает CR/LF/backspace/tab как терминал и отправляет UTF-8 команды с CR. Одна строка ограничена 238 байтами после UTF-8-кодирования. Нулевые байты и встроенные CR/LF из строки удаляются, чтобы пользовательская команда не могла создать бинарную рамку или несколько команд.

CDC-порт должен принадлежать одному процессу. Пока MK61 USB Screen подключён, нельзя одновременно открывать его Arduino Serial Monitor, screen, minicom или другим терминалом. Все обычные команды (help, ver, reg, ls, dfu и остальные) выполняются во встроенной шторке приложения.

Источники архитектурного решения

- [RFB Protocol 3.8](https://hpc.eias.ac.cn/vnc/docs/rfbproto-3.8.pdf)
- [noVNC: server requirements](https://github.com/novnc/noVNC#server-requirements)
- [TinyUSB network device example](https://docs.tinyusb.org/en/latest/examples/device/net_lwip_webserver.html)
- [flutter_libserialport](https://pub.dev/packages/flutter_libserialport)

Виртуальная клавиатура

Desktop-клиент строит матрицу по `keyboard_layout` (Mini, Classic, 40th). Mini показывается в физическом порядке 5x8 реальной клавиатуры, включая основные подписи и дополнительные обозначения слоёв F, K, a...e. Подпись не определяет `wire`-код: каждая кнопка хранит действие, которое преобразуется в `scan-code` именно выбранной `firmware`-раскладки.

Есть два пути ввода:

- 1 Mouse/touch на экранной клавиатуре отправляет бинарные `KEY_EVENT` `down/up`. Поэтому работают удержание, несколько одновременно нажатых кнопок и отпускание в правильном порядке.
- 2 Обычная клавиатура ПК отправляет короткие действия строками `kbd XX` через `terminal multiplex`. Каждый `kbd` непосредственно добавляет одно нажатие в очередь `firmware` и не теряет повторные многонажатийные буквы.

Пока терминальная шторка скрыта, приложение читает физические клавиши как фиксированную US-QWERTY. Активная русская или другая раскладка macOS, Windows или Linux не меняет ввод в MK61, и приложение не переключает системный язык. Shift выбирает американский символ второго регистра; Command, Control и Option/Alt не превращаются в кнопки калькулятора.

Поддерживаются:

- A...Z, преобразуемые в прописные буквы через штатный K + многонажатийный алфавит;
- цифры основной клавиатуры и `numpad`;
- +, -, *, /, ^, точка, пробел и знаки ! @ # \$ % & () : ; , " = ' < >;
- стрелки, Backspace/Delete, Enter как OK и Escape как ESC;
- F1 как K, F2 как F, F3 как USER, F5 как C/П, F6 как SAVE, F7 как LOAD.

Неподдерживаемая печатная клавиша поглощается и ничего не отправляет. Когда шторка терминала открыта, правило US-QWERTY отключается: поле ввода получает обычный текст текущей системной раскладки и IME и отправляет его как UTF-8.

При потере фокуса, отключении и закрытии клиент отправляет `RELEASE_ALL_KEYS`, чтобы в `firmware` не оставалось логически зажатой клавиши.

`Firmware` сводит физические и виртуальные события в обычную очередь клавиатуры, поэтому калькулятор, меню и языковые режимы не знают источник нажатия. Каждая строка `kbd XX` кладёт ровно один `scan-code` в эту очередь; следующая строка разбирается на следующей `idle`-итерации. Это исключает потерю повторных SMS-tap, например вторых нажатий в H = K, 4, 4 и L = K, 5, 5, 5. Промежуточная очередь вмещает полный цикл всех 40 клавиш - 40 нажатий и 40 отпусков. Состояние внешних клавиш и генерация hold/unhold вынесены в чистый модуль и проверяются отдельно, включая несколько одновременно нажатых клавиш и переполнение 32-битного счётчика времени.

FOCAL и TinyBASIC имеют собственные `foreground`-циклы редакторов. Они явно вызывают `idle_main_process()` на каждой итерации, поэтому `heartbeat`, отправка кадров, `terminal multiplex` и `kbd` продолжают работать даже когда редактор долго ждёт ввода. Исполнение программ также обслуживает USB: калькулятор — на каждом кванте основного цикла, FOCAL — перед каждым оператором (включая тело FOR), TinyBASIC — на каждой исполняемой строке и итерации перехода.

Состояния и восстановление

`Firmware` использует состояния IDLE, WAITING_FOR_HOST, ATTACHED.

Состояние	Физический экран	Поведение USB
IDLE	включён	USB Screen не предлагает сессию
WAITING_FOR_HOST	включён	OFFER каждые 500 мс
ATTACHED	погашен	кадры, heartbeat, terminal и клавиатура

Переходы:

- выбор пункта меню вызывает `start()` и переводит IDLE -> WAITING_FOR_HOST;
- корректный ATTACH переводит WAITING_FOR_HOST -> ATTACHED;
- DETACH или 3000 мс без корректного host-пакета переводят ATTACHED -> WAITING_FOR_HOST, включают физический экран и позволяют приложению переподключиться без повторного выбора меню;
- долгое физическое удержание ESC в течение 1500 мс вызывает `cancel()` и переводит любое активное состояние в IDLE;
- короткий ESC отменяет первоначальное ожидание, пока foreground-цикл пункта меню ещё ждёт первый handshake. После уже состоявшейся сессии короткий ESC остаётся обычной клавишей текущего интерфейса.

Host отправляет PING каждые 750 мс. Любой корректный бинарный host-пакет обновляет deadline firmware; корректный PING получает PONG с тем же nonce. Клиент со своей стороны ждёт device-пакет не дольше объявленного timeout плюс 500 мс и при потере связи закрывает порт либо возвращается к автопоиску.

Переключение display backend

При входе LCD1602-сборка читает из собственного DDRAM shadow текущие 2x16 знакомест, CGRAM-глифы и курсор. Затем создаётся поверхность 192x64, первые две строки заполняются этим состоянием, `rows()` меняется на число строк выбранного графического профиля, увеличивается `displayModeRevision`, и только после этого физическая панель гасится. Следующая перерисовка foreground уже использует многострочную геометрию.

При выходе порядок обратный и специально защищён от вспышки калькулятора:

- 1 Firmware снимает первые две строки текущей виртуальной текстовой поверхности, её CGRAM-глифы и состояние курсора.
- 2 Виртуальная поверхность завершается, но LCD1602 пока остаётся погашенным.
- 3 Снятое состояние записывается в физический LCD backend.
- 4 Физический экран включается уже с текущим foreground-интерфейсом.
- 5 Revision дисплея заставляет активное меню или редактор дорисовать себя.

Верхний цикл вызывает `lcd_std_display_redraw()` только если foreground действительно принадлежит калькулятору. FOCAL, TinyBASIC и `class_menu` следят за той же revision внутри собственных циклов. Поэтому выход из USB Screen в редакторе FOCAL не должен требовать дополнительного ESC для восстановления правильного изображения.

Desktop-клиент

Исходники находятся в `[apps/mk61_usb_screen](../../apps/mk61_usb_screen/)`. Клиент для macOS, Windows и Linux:

- автоматически находит наиболее вероятные USB CDC-порты и проверяет OFFER;
- проверяет COBS, version, length, packet CRC, sequence и framebuffer CRC;
- применяет области кадра только после корректного FRAME_END;
- запрашивает keyframe после потери sequence или повреждённого кадра;
- масштабирует монохромные пиксели без сглаживания и предлагает три палитры;

- показывает скорость, объём RX/TX, потери и ошибки parser;
- содержит ручной выбор порта, полноценную виртуальную клавиатуру и выдвижной терминал, работающий одновременно с экраном;
- пока терминал скрыт, направляет обычную клавиатуру ПК в интерфейс МК61; при открытии переводит фокус в неограниченную матрицей МК61 строку USB-терминала.

Production-клиент использует `libserialport`, но контроллер зависит от узкого интерфейса serial-транспорта. В тестах к нему подключается детерминированное fake-устройство: через настоящий parser и state machine оно проводит OFFER → ATTACH → CAPS, terminal/video multiplex, фрагментированный keyframe, виртуальные клавиши, heartbeat, ошибки sequence/CRC и повторный handshake после сброса сессии.

Команды запуска, release-сборки и права на serial-порт описаны в `[apps/mk61_usb_screen/README.md](../../apps/mk61_usb_screen/README.md)`.

Состояния клиента

`DeviceController` проходит состояния `disconnected`, `scanning`, `opening`, `waitingForOffer`, `attaching`, `attached` и `error`. Автопоиск выполняется раз в секунду. В приоритетном порядке проверяются имена с `usbmodem`, `usbserial`, `ttyACM`, `ttyUSB` и `COM<number>`; Bluetooth-порты не выбираются как fallback.

Открытый порт ждёт OFFER 1800 мс, а после ATTACH ждёт CAPS ещё 1800 мс. Автоматический probe молча переходит к следующему кандидату; ручной выбор показывает ошибку пользователю. При закрытии приложение сначала снимает виртуальные удержания, отправляет DETACH, отменяет подписку на serial и только затем закрывает дескриптор.

`FrameAssembler` имеет опубликованный и staging framebuffer. `FRAME_BEGIN` создаёт staging-копию либо чистую поверхность для keyframe, RECT меняют только staging, а `FRAME_END` проверяет frame id, число областей и CRC. Ошибка отбрасывает staging целиком и вызывает `REQUEST_KEYFRAME`, поэтому пользователь никогда не видит половину нового кадра.

Сборка desktop-приложения

Исходники клиента находятся в `apps/mk61_usb_screen`. Это обычный Flutter desktop-проект без отдельного backend-сервера. Native-доступ к serial даёт пакет `flutter_libserialport`; его библиотеки должны поставляться вместе с готовым bundle.

Версии и общая подготовка

CI проекта использует Flutter 3.41.9 stable. `pubspec.yaml` требует Dart ^3.11.5; практический воспроизводимый вариант - установить ту же Flutter 3.41.9. Проверьте среду:

```
flutter --version
flutter doctor -v
flutter devices
```

В корне приложения получите зависимости:

```
cd apps/mk61_usb_screen
flutter pub get
```

`pubspec.lock` хранится в Git, поэтому не удаляйте его для обычной сборки. Команда `flutter pub get` должна использовать зафиксированные совместимые версии пакетов.

macOS

Нужны macOS, Xcode с Command Line Tools и CocoaPods. Один раз включите desktop, если цель ещё не видна:

```
flutter config --enable-macos-desktop
flutter doctor -v
```

Запуск debug-сборки:

```
cd apps/mk61_usb_screen
```

```
flutter run -d macos
```

Release-сборка:

```
flutter build macos --release
```

Результат:

```
apps/mk61_usb_screen/build/macos/Build/Products/Release/mk61_usb_screen.app
```

Минимальная версия системы в проекте - macOS 10.15. App Sandbox намеренно выключен, иначе приложение не сможет напрямую открыть `/dev/cu.usbmodem*`. Обычная локальная сборка не выполняет Developer ID notarization; для внешнего распространения подпись и notarization нужно добавить отдельно.

Архив, аналогичный CI, создаётся из каталога приложения:

```
ditto -c -k --sequesterRsrc --keepParent \
  build/macos/Build/Products/Release/mk61_usb_screen.app \
  MK61-USB-Screen-macOS.zip
```

Windows

Нужны Windows 10/11, Flutter stable и Visual Studio 2022 с workload «Desktop development with C++» и Windows SDK. Это именно Visual Studio, а не только Visual Studio Code. Включите desktop-цель и проверьте toolchain:

```
flutter config --enable-windows-desktop
flutter doctor -v
```

Debug-запуск и release-сборка:

```
cd apps\mk61_usb_screen
flutter pub get
flutter run -d windows
flutter build windows --release
```

Готовый каталог:

```
apps\mk61_usb_screen\build\windows\x64\runner\Release\
```

Распространять нужно весь каталог Release, а не один .exe: рядом лежат Flutter runtime, data и native-библиотека serialport. Упаковка:

```
Compress-Archive `
  -Path build\windows\x64\runner\Release\* `
  -DestinationPath MK61-USB-Screen-Windows-x64.zip
```

Стандартный USB CDC ACM обычно использует системный драйвер Windows.

Linux

Для Ubuntu/Debian установите тот же набор native-зависимостей, что использует CI:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y clang cmake ninja-build pkg-config \
  libgtk-3-dev libstdc++-12-dev
flutter config --enable-linux-desktop
flutter doctor -v
```

Debug-запуск и release-сборка:

```
cd apps/mk61_usb_screen
flutter pub get
flutter run -d linux
flutter build linux --release
```

Готовый переносимый bundle:

```
apps/mk61_usb_screen/build/linux/x64/release/bundle/
```

Запускайте `bundle/mk61_usb_screen`; не переносите бинарник отдельно от `lib/` и `data/`. Архив, аналогичный CI:

```
tar -C build/linux/x64/release \
  -czf MK61-USB-Screen-Linux-x64.tar.gz bundle
```

Пользователь должен иметь доступ к CDC-порту. На распространённых Debian/Ubuntu-системах это обычно группа `dialout`:

```
sudo usermod -aG dialout "$USER"
```

После изменения группы нужен новый вход в систему. На дистрибутивах с другим `udev`-правилom проверьте владельца конкретного `/dev/ttyACM*` или `/dev/ttyUSB*`; запуск всего GUI от `root` не рекомендуется.

Анализ, тесты и повторная чистая сборка

Перед `release` выполните:

```
cd apps/mk61_usb_screen
flutter analyze
flutter test
```

Если `native build cache` повреждён или после обновления Flutter остались старые артефакты:

```
flutter clean
flutter pub get
flutter build macos --release
```

Последнюю строку замените на целевую платформу. macOS, Windows и Linux нужно собирать нативно на соответствующей ОС; стандартный workflow не кросс-компилирует desktop targets.

CI и готовые архивы

Workflow `.github/workflows/usb-screen-desktop.yml` запускается при изменении приложения, на pull request и вручную. Сначала Linux job выполняет `flutter analyze` и `flutter test`, затем matrix нативно собирает:

- `MK61-USB-Screen-macOS.zip`;
- `MK61-USB-Screen-Windows-x64.zip`;
- `MK61-USB-Screen-Linux-x64.tar.gz`.

Архивы публикуются как GitHub Actions artifacts с retention 14 дней. Workflow не создаёт GitHub Release и не подписывает приложения: официальный релиз при необходимости должен отдельно скачать artifacts, подписать их и прикрепить к тегу.

Карта исходного кода

Firmware

Файл	Назначение
code/config.h	Compile-time флаг и значение по умолчанию
code/usb_screen_protocol.hpp/.cpp	Wire constants, COBS, CRC16, PackBits, parser и encoder
code/usb_screen_surface.hpp/.cpp	Графическая поверхность 192x64, текст, курсор, bitmap и overlay
code/usb_screen.hpp/.cpp	Session state, heartbeat, кадры, terminal FIFO и виртуальные клавиши
code/display.hpp/.cpp	Переключение backend, framebuffer и восстановление физического экрана
code/menu.cpp	Пункт ожидания клиента и redraw меню по display revision
code/development.cpp	Локализованный пункт USB Screen/USB-экран
code/mk61s-M.ino	Фоновый service, terminal multiplex и redraw владельца foreground
code/focal.cpp	Service и redraw внутри редактора/исполнителя FOCAL
code/tinybasic.cpp	Service и redraw внутри редактора/исполнителя TinyBASIC

Desktop

Файл	Назначение
lib/protocol/mk61_protocol.dart	Packet codec, stream parser, capabilities и FrameAssembler
lib/device/serial_transport.dart	Узкая обёртка над flutter_libserialport и fakeable interface
lib/device/device_controller.dart	Поиск порта, handshake, heartbeat, terminal и keyboard transport
lib/device/keyboard_definition.dart	Матрицы Mini, Classic, 40th и подписи физических клавиш
lib/device/host_keyboard_mapping.dart	Fixed US-QWERTY и последовательности для букв/знаков
lib/ui/virtual_display.dart	Пиксельный renderer без сглаживания
lib/ui/virtual_keyboard.dart	Responsive 5x8-клавиатура и down/up мыши/touch
lib/ui/home_page.dart	Порты, экран, focus routing, терминал и диагностика
lib/main.dart	Desktop window, тема и начальный размер

Тесты firmware находятся в tests/usb_screen_*_self_test.cpp, а тесты клиента

- в apps/mk61_usb_screen/test/. CI клиента описан в .github/workflows/usb-screen-desktop.yml; compile-check firmware - в .github/workflows/firmware-release.yml.

Диагностика и типовые проблемы

В приложении раскройте «Диагностика соединения». Счётчики кадров, fps, принятых байтов, sequence gaps, отброшенных пакетов и кадров помогают отличить ошибку транспорта от отсутствия перерисовки интерфейса.

Симптом	Вероятная причина	Что проверить
Нет пункта USB-экран	Возможность выключена	- -show-config, затем собрать с MK61_ENABLE_USB_SCREEN=1
Список портов пуст	Кабель без data, нет драйвера или прав	Другой кабель; flutter doctor; права /dev/ttyACM*/ttyUSB*
«Ожидание USB Screen»	Устройство не посылает OFFER	Сначала выбрать режим на MK61; проверить выбранный CDC-порт
Порт занят	Его открыл другой terminal	Закрыть Serial Monitor, screen, minicom и второй экземпляр приложения
Физический экран не гаснет	Handshake не дошёл до CAPS	Статус приложения, совместимость wire version и ошибки parser
Связь теряется в FOCAL/TinyBASIC	Старая firmware не обслуживает idle внутри редактора	Собрать текущую firmware и повторить тест более 3 секунд
Повреждён или неполон кадр	CRC/sequence error	Клиент сам запросит keyframe; проверить кабель и одинаковую version 2
Буквы зависят от русской раскладки	Старый клиент либо открыт terminal input	Собрать текущий клиент; скрыть терминальную шторку
Повторная буква даёт неверный символ	Ввод идёт legacy down/up вместо terminal kbd	Проверить capability TERMINAL_KBD и версии firmware/клиента
После выхода виден калькулятор вместо FOCAL	Старая логика без foreground restore	Обновить firmware; проверить display revision в редакторе
Linux: permission denied	Пользователь не состоит в группе порта	Добавить в dialout/нужную группу и войти заново
Клиент аварийно закрыт	DETACH не отправлен	Подождать до 3 секунд либо удерживать физический ESC 1,5 секунды

Если автоматический выбор ошибся, выключите «Автоподключение», нажмите «Обновить», выберите порт вручную и подключитесь. На macOS используйте /dev/cu.usbmodem..., а не Bluetooth-порт. Для проверки firmware вне приложения можно временно открыть обычный terminal, выполнить ver, затем закрыть его до запуска MK61 USB Screen.

Совместимость и развитие протокола

- Version 2 проверяется строго; пакет другой версии отклоняется до обработки.
- Неизвестный тип сообщения можно игнорировать, но новый обязательный feature должен иметь capability bit либо новую protocol version.
- CAP_DIFF и plan_diff() зарезервированы. Desktop FrameAssembler уже умеет начать инкрементальный кадр с копии опубликованного framebuffer при keyframe=0; текущая firmware намеренно всегда посылает восемь полных страниц.
- Новый codec требует нового codec id и механизма объявления поддержки. Старый клиент корректно отклонит неизвестный codec и запросит keyframe.

- Геометрия 192x64 и page height 8 проверяются клиентом. Их изменение не является прозрачным расширением и требует согласованного обновления клиента.
- Максимальный payload 224 байта и максимальная рамка 238 байт являются частью реализации version 2.
- Текстовый канал не допускает NUL. Если будущему терминалу понадобится NUL, его следует оформить отдельным бинарным сообщением.

Протокол не имеет аутентификации или шифрования: он предназначен для локального USB-кабеля, а не для недоверенной сети. Встроенный терминал обладает теми же правами, что обычный USB terminal, включая команды управления устройством и переход в DFU. Подключать устройство следует только к доверенному host.

Надёжность

- USB-передача не может бесконечно блокировать калькулятор.
- Промежуточные ревизии экрана объединяются, но передаваемый snapshot неизменяем.
- Все пакеты имеют версию, ограниченную длину и sequence.
- Клиент публикует кадр атомарно после FRAME_END.
- Нарушение sequence всегда приводит к запросу keyframe.
- Текст терминала никогда не вставляется внутрь бинарной рамки.
- Heartbeat возвращает физический дисплей без участия desktop-приложения.
- Потеря фокуса и отключение снимают все виртуально удерживаемые клавиши.
- Вход в режим не выделяет heap и не зависит от успешности malloc.
- Переключение backend не назначает калькулятор владельцем foreground.

Автоматическая проверка

Из корня проекта выполните чистые host-тесты протокола и поверхности:

```
./tests/run_usb_screen_protocol_tests.sh
./tests/run_usb_screen_surface_tests.sh
```

Полный набор firmware host-тестов:

```
./tests/run_all_tests.sh
```

Для desktop-клиента:

```
cd apps/mk61_usb_screen
flutter analyze
flutter test
```

Набор Flutter-тестов включает COBS/CRC/PackBits, atomic FrameAssembler, capabilities, три раскладки, fixed US-QWERTY, widget layout и сквозную fake serial-сессию OFFER -> ATTACH -> CAPS -> frame, terminal multiplex, клавиши, heartbeat, sequence/CRC recovery и повторное подключение.

Минимальная compile-проверка firmware должна включать как минимум A00 с MK61_ENABLE_USB_SCREEN=1; release workflow делает именно такую сборку. Перед аппаратным выпуском рекомендуется дополнительно собрать выбранные A02/UC1609 профили и сравнить размер с лимитами STM32F411.

PDF этого руководства собирается тем же проектным генератором:

```
python3 doc/build_md_pdf.py \
  doc/src/MK61s-mini-USB-Screen.md
```

Результат находится в doc/MK61s-mini-USB-Screen.pdf.

Критерии готовности

- Сборки LCD1602 A00, LCD1602 A02 и UC1609 с MK61_ENABLE_USB_SCREEN=1 входят в USB-экран без отдельной специальной версии для конкретного дисплея.
- При MK61_ENABLE_USB_SCREEN=0 код режима, его статические буферы и пункт меню отсутствуют в прошивке.
- В USB-режиме они дают одинаковую виртуальную графическую поверхность.
- В LCD1602-сборке пункт шрифта виден только на активной виртуальной графической поверхности; пресет применяется сразу и сохраняется для следующей USB-сессии.
- После handshake физический экран погашен.
- В клиенте без расхождений видны меню, редакторы, специальные символы, курсор, WBMP и шрифты.
- Приложение масштабирует 192x64 на любое окно без сглаживания пикселей.
- Обрыв связи не зависает прошивку и возвращает физический экран.
- Кодек, parser и terminal multiplex покрыты host-тестами, включая фрагментацию, повреждённые пакеты и текст между кадрами.
- Desktop protocol, atomic frame assembler и три раскладки клавиатуры покрыты Flutter-тестами; release-приложение собирается с вложенным libserialport.
- Workflow `.github/workflows/usb-screen-desktop.yml` выполняет анализ и тесты, затем нативно собирает и упаковывает macOS, Windows x64 и Linux x64.

Аппаратный smoke-test

Для окончательной проверки конкретной платы:

- 1 прошить соответствующий файл из `binary/`;
- 2 подключить USB и выбрать Разработка → USB-экран на устройстве;
- 3 убедиться, что до ATTACH физический экран показывает ожидание, а после появления изображения в приложении полностью гаснет;
- 4 открыть калькулятор, меню, проводник, создать новый файл FOCAL и оставить редактор без ввода дольше 3 секунд; проверить, что связь не теряется, а `New file/New folder` либо Новый файл/Новая папка соответствуют языку устройства;
- 5 проверить многострочный вид, кириллицу, курсор, часы, WBMP и виртуальные клавиши с удержанием; запустить программы MK-61, FOCAL и TinyBASIC и убедиться, что экран и ввод продолжают работать;
- 6 выполнить во встроенном терминале `ver`, `help` и `reg` во время обновления экрана, убедиться в целых кадрах и полном выводе команд;
- 7 поочерёдно закрыть приложение из калькулятора, меню и редактора FOCAL/TinyBASIC; проверить не позднее heartbeat timeout включение физического экрана с текущим интерфейсом и без промежуточного экрана калькулятора;
- 8 повторить подключение без перезапуска устройства и аварийный выход долгим физическим ESC.